

INSTITUTO
FEDERAL

Rio Grande
do Sul

Campus
Erechim

Engenharia de Software II

Prof. Dário Lissandro Beutler

E-mail: dario.beutler@erechim.ifrs.edu.br

Relações entre Classes

Uma margarida é um tipo de flor

Uma rosa é tipo diferente de flor

Rosas Vermelhas e amarelas são tipos de rosas

Uma pétala é uma parte de ambos tipos de flores

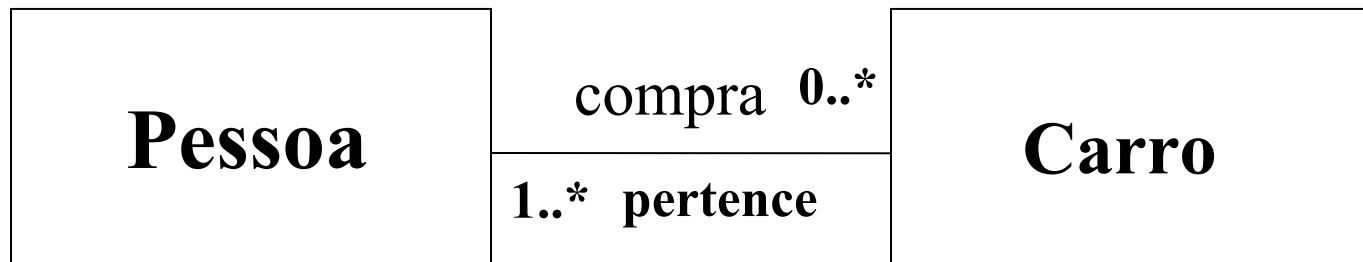
Joaninhas comem formigas que infestam certo tipos de flores

Modelagem Estática

Relacionamentos podem representar:

Associação - descreve uma conexão semântica entre os objetos

Exemplo:



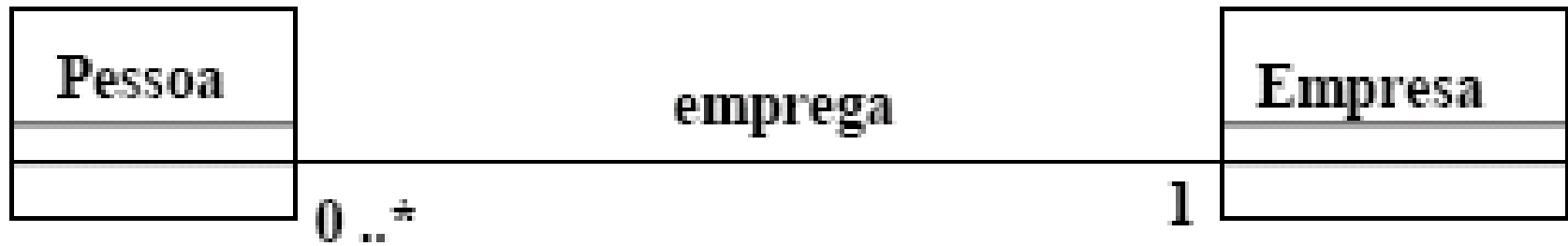
Nomes dos Relacionamentos

- **associações** - usa-se um verbo que permita formar frase da forma "*classe1 + verbo + classe2*"
Ex.: professor **chefia** departamento



Rolenames

- a extremidade de uma associação, na conexão com a classe, é denominada "*o papel que o objeto desempenha na associação*"
- pode-se usar rolenome (papel) nas extremidades, ao invés do verbo
- o rolenome é colocado na associação, perto da classe a que se refere



*Há uma tendência de se usar **rolenames** ao invés de verbo para descrever a associação*

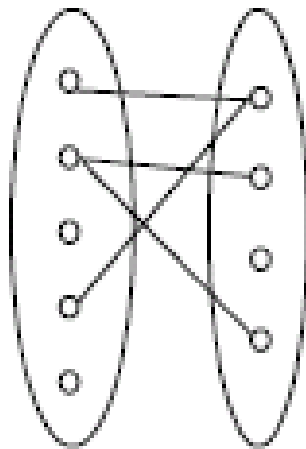
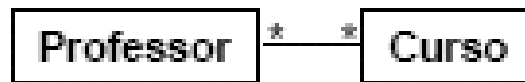
Multiplicidade

indica o número de objetos com que cada classe participa do relacionamento

1	Exatamente um
0 .. *	Zero ou mais
1 .. *	Um ou mais
0 .. 1	Zero ou um
5 .. 9	De 5 a 9 (5, 6, 7, 8 ou, 9)
4 .. 7, 9	De 4 a 7 ou 9 (4, 5, 6, 7, ou 9)

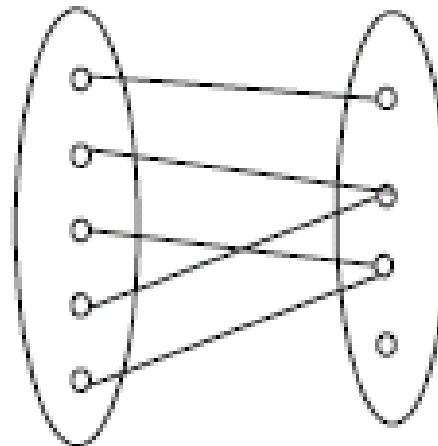
Diagrama de Classes

Muitos-para-Muitos

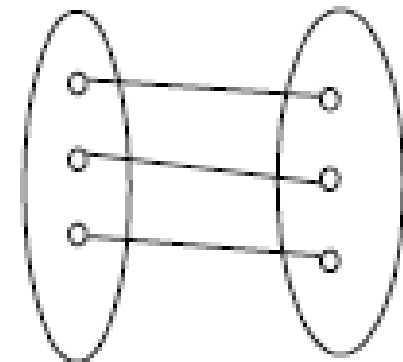
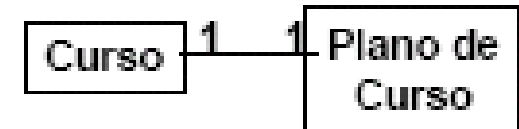


(sem restrições)

Muitos-para-1

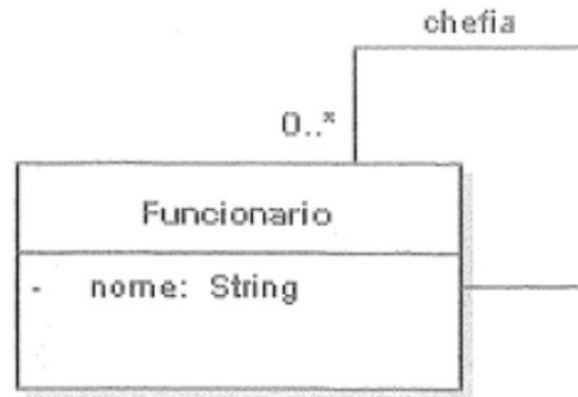


1-para-1



Associação Unária (ou Reflexiva)

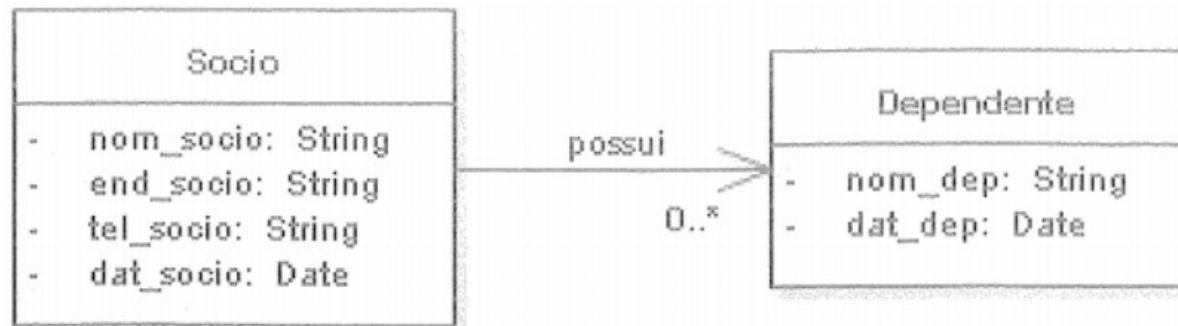
- Ocorre quando existe um relacionamento de um objeto da classe com objetos da mesma classe:



Um funcionário pode ser chefe de nenhum ou vários outros funcionários

Associação Binária

- É um relacionamento entre objetos de duas classes distintas:

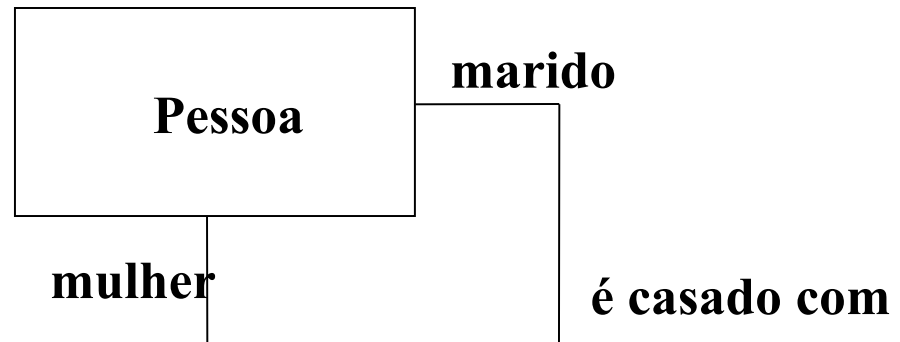


- Um sócio pode possuir zero ou vários dependentes

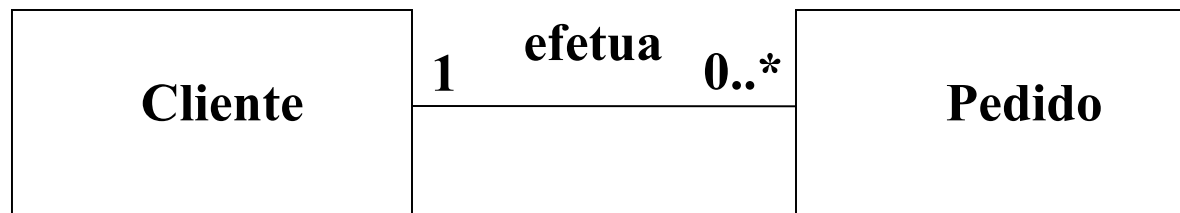
Um dependente obrigatoriamente estará vinculado a um sócio (implícito = 1..1)

Modelagem Estática

Associação unária (outro exemplo)

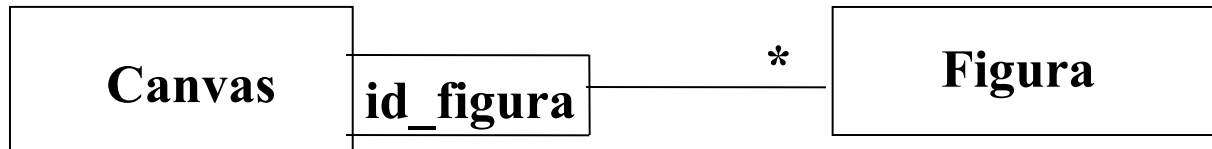


Associação binária

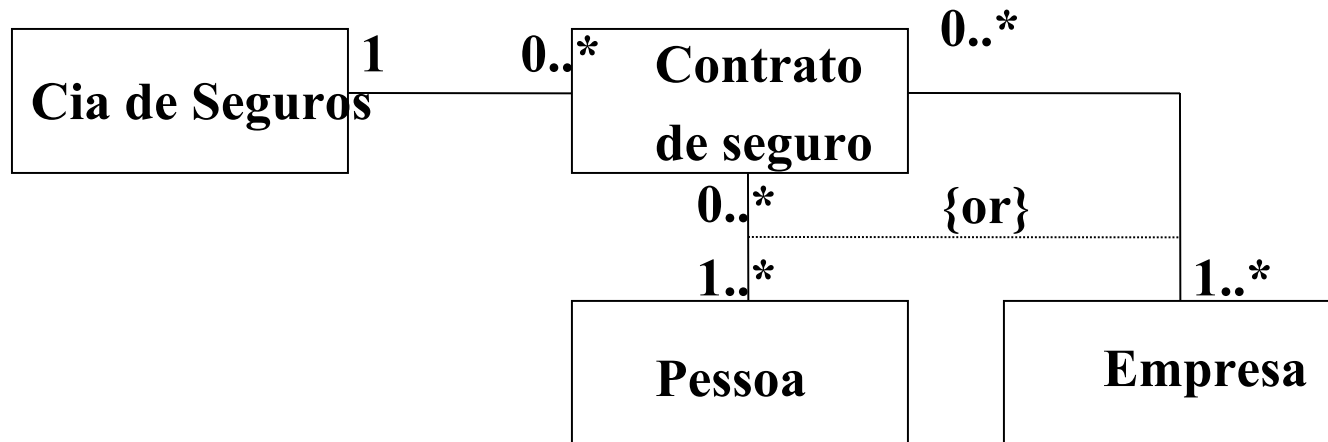


Modelagem Estática

Associação qualificada - identifica a associação múltipla



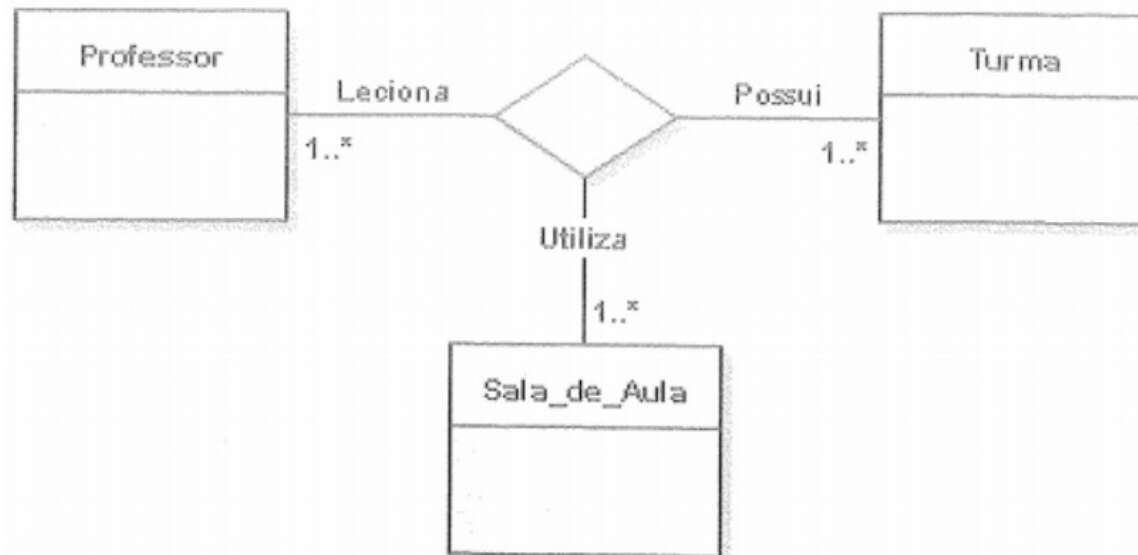
Associação-ou - indica que somente uma das associações é válida no tempo



Modelagem Estática

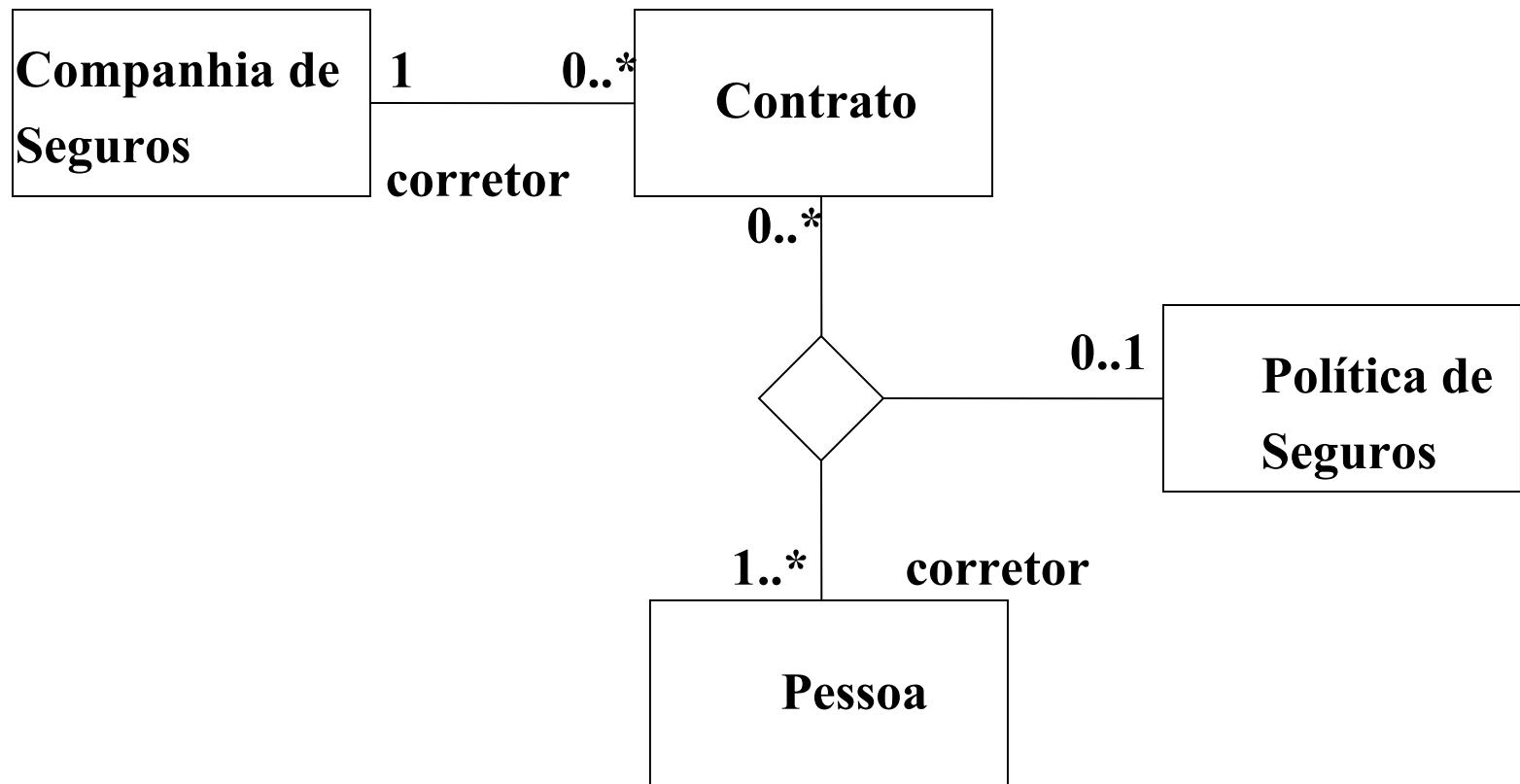
Associação Ternária (ou N-ária)

- São associações que conectam objetos de três ou mais classes
- São representadas por um losango que recebe todas as ligações da associação:



Modelagem Estática

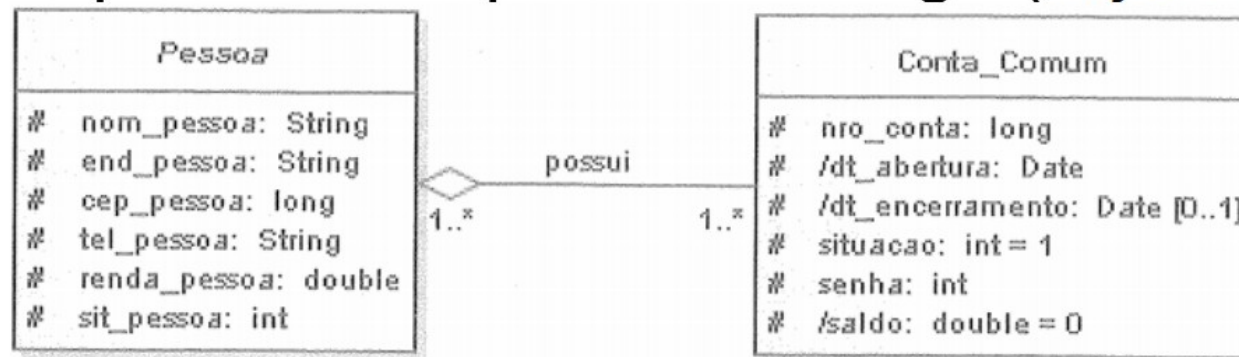
Outro exemplo de Associação Ternária



Modelagem Estática

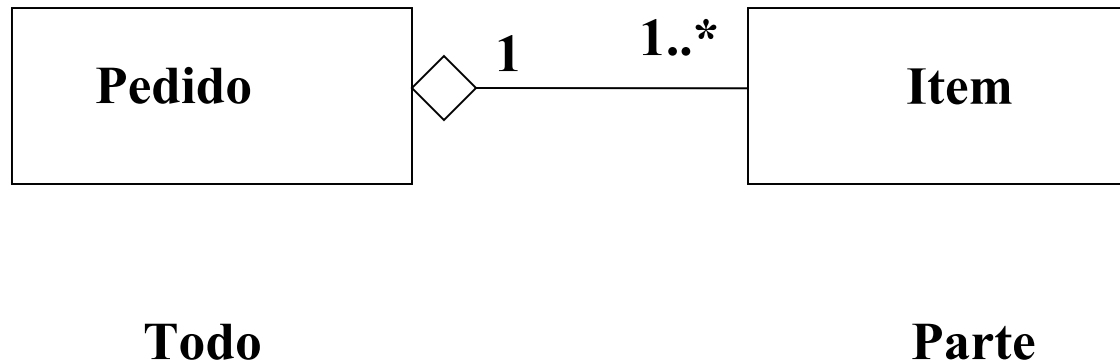
Agregação - indica que um objeto parte é um atributo do objeto todo.

- Por vezes as informações de um objeto-todo precisam ser complementadas por informações contidas em outros objetos-parte
- Para isso utiliza-se a Agregação
- É representada por um losango (objeto-todo):



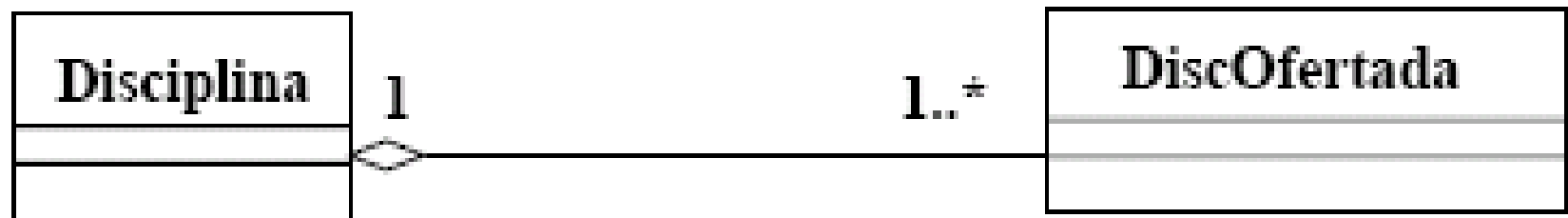
Modelagem Estática

Agregação - indica que um objeto parte é um atributo do objeto todo. Outro exemplo:



Nomes dos Relacionamentos

- agregações - dispensam denominação, pois seriam sempre "*tem*", ou "*contém*" ou "*possui*"
Ex.: disciplina tem disciplinas ofertadas

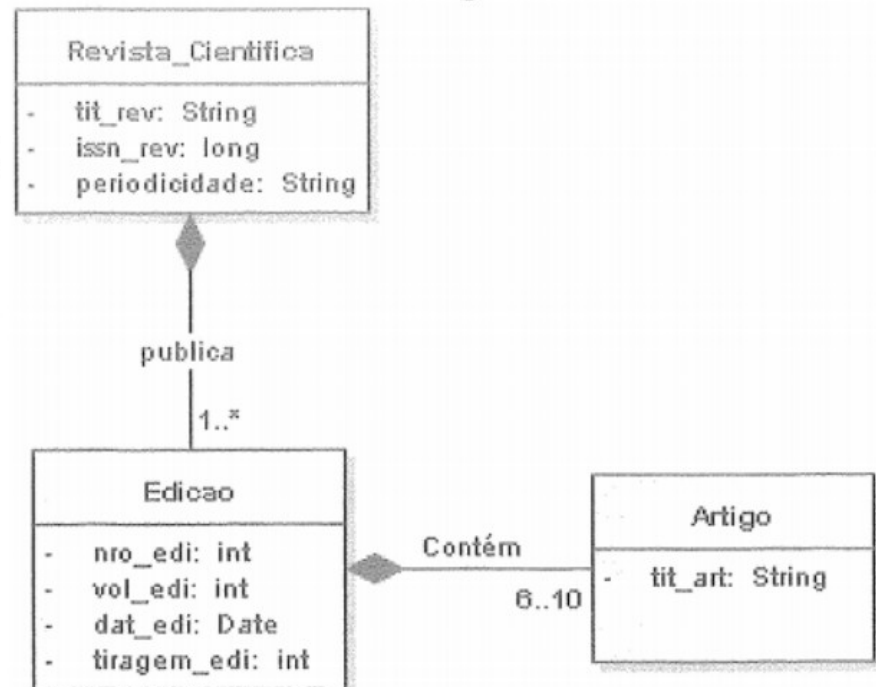


Modelagem Estática

Composição

- É uma associação mais forte que a Agregação onde os objetos-parte precisam estar associados a um **único** objeto-todo e só podem ser destruídos por ele:

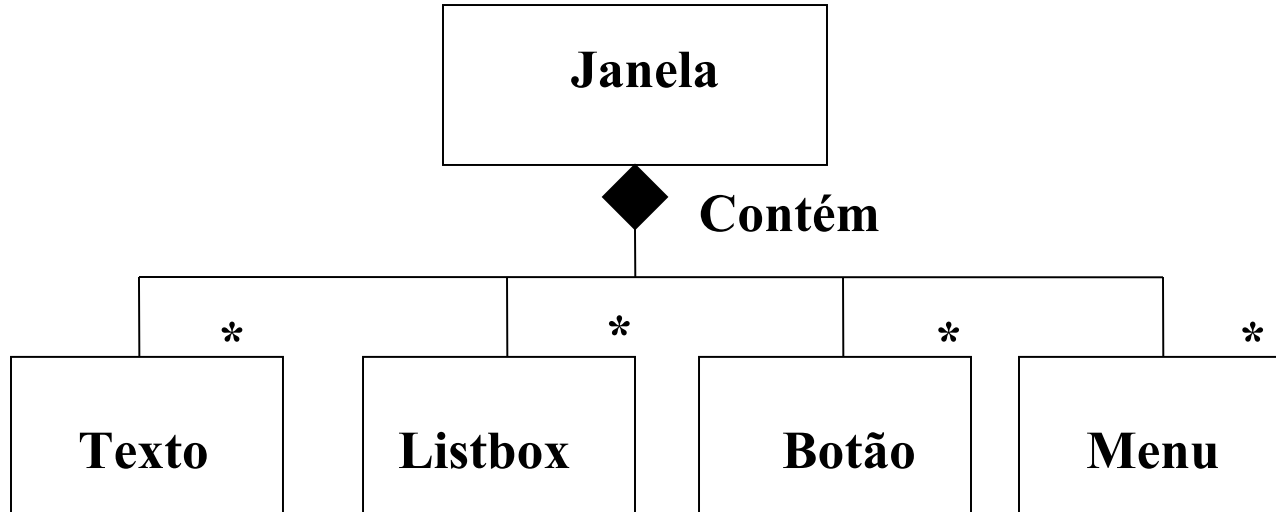
- Nesse caso os artigos só podem ser inéditos, ou seja, estão vinculados a uma única edição!



Modelagem Estática

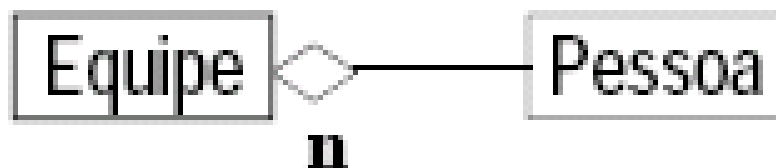
Diagrama de Classes

Outro exemplo de composição:



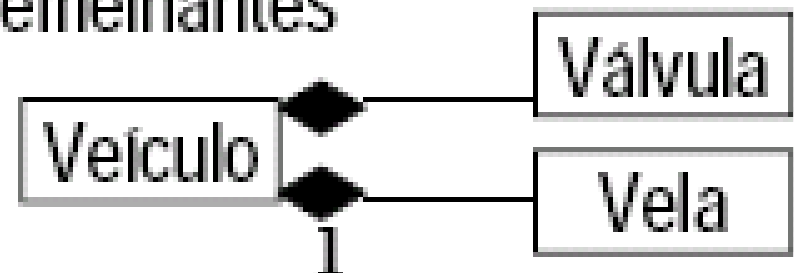
AGREGAÇÃO

- A multiplicidade do lado "todo" pode ser maior que 1
- As partes não morrem obrigatoriamente com o todo
- Uma mesma parte pode estar em mais de um "todo"
- As partes são semelhantes



COMPOSIÇÃO

- A multiplicidade do lado "todo" é sempre 1
- As partes vivem e morrem obrigatoriamente com o todo
- Uma mesma parte não pode estar em mais de um "todo"
- Em geral, as partes não são semelhantes



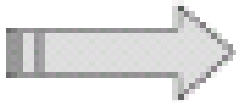
Exercício

Associação ou Agregação?

- Se as duas classes interagem na forma "**todo-parte**", temos uma agregação
- a escolha entre agregação ou associação não causa maiores problemas na prática
- ser uma associação ou uma agregação depende do domínio do problema:
Que tipo de relacionamento modela um carro e seus pneus?

Resposta

Que tipo de relacionamento modela um carro e seus pneus? ...

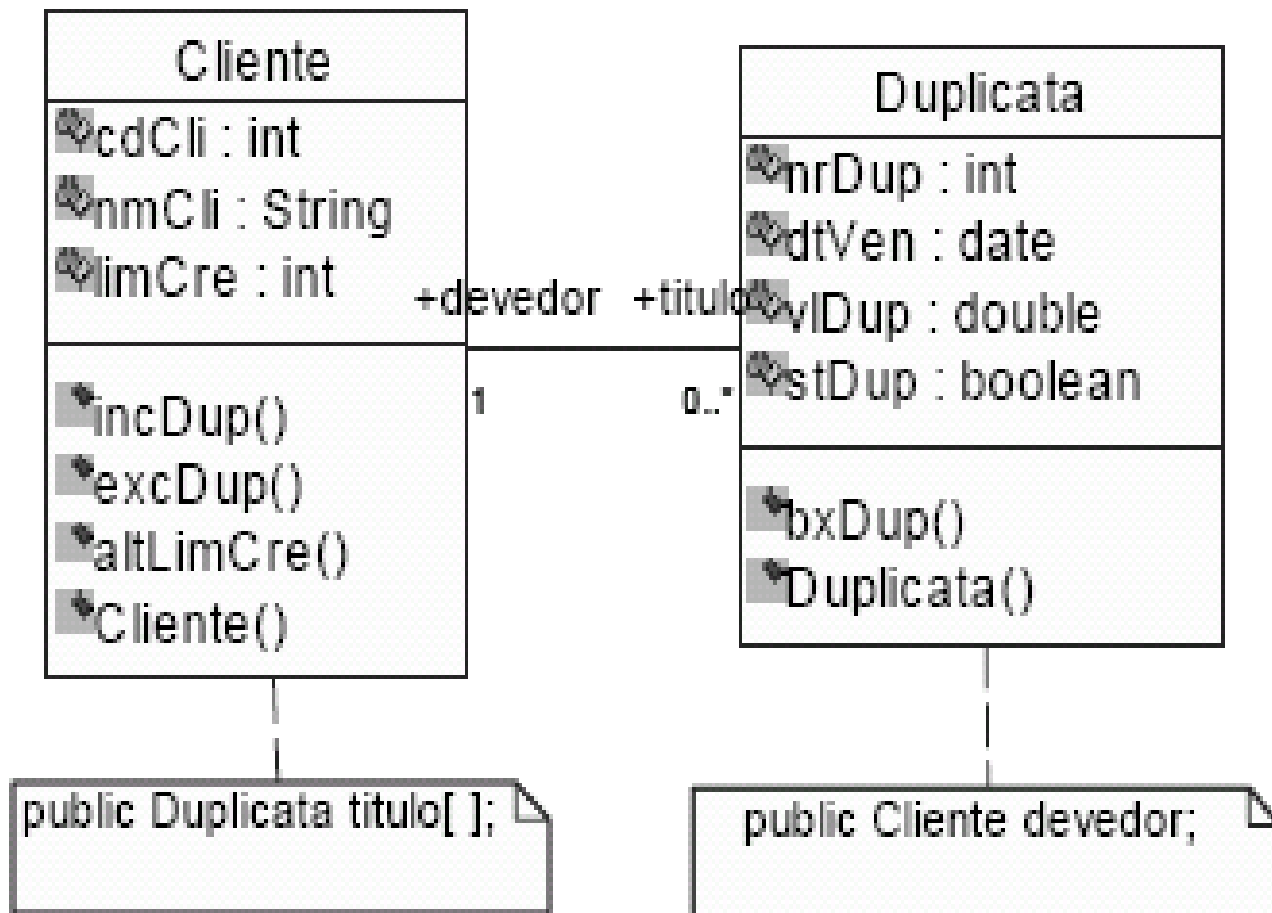
- na aplicação de uma oficina, onde os serviços podem se estender aos pneus, como componentes do carro  **agregação**
- na loja de venda de pneus, onde o importante é saber que carro usa qual pneu, deve ser modelado como  **associação**

Identificando os Relacionamentos

- mensagens entre objetos indicam que os objetos devem comunicar-se, logo, *relacionar-se*
- cenários devem ser examinados à procura de relacionamentos entre as classes
- relacionamentos fornecem o meio para a interação entre os objetos

Exemplos

cliente efetua o pagamento de duplicata

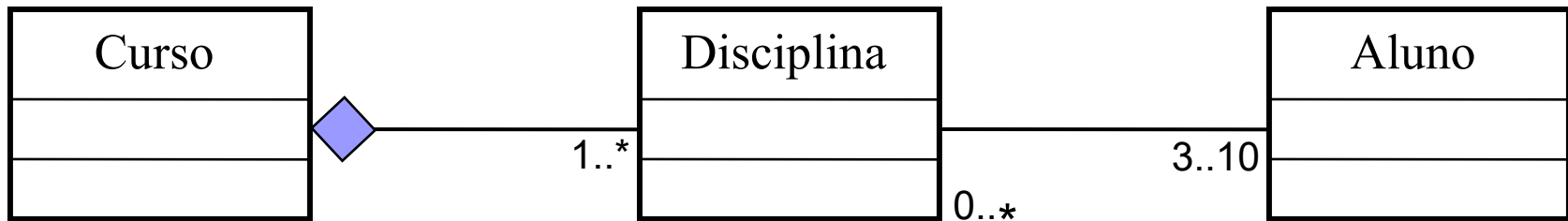


Exercícios

Fazer o relacionamento de uma classe Funcionário com uma classe Departamento. Informe os atributos, métodos, o tipo de relacionamento e a multiplicidade do relacionamento

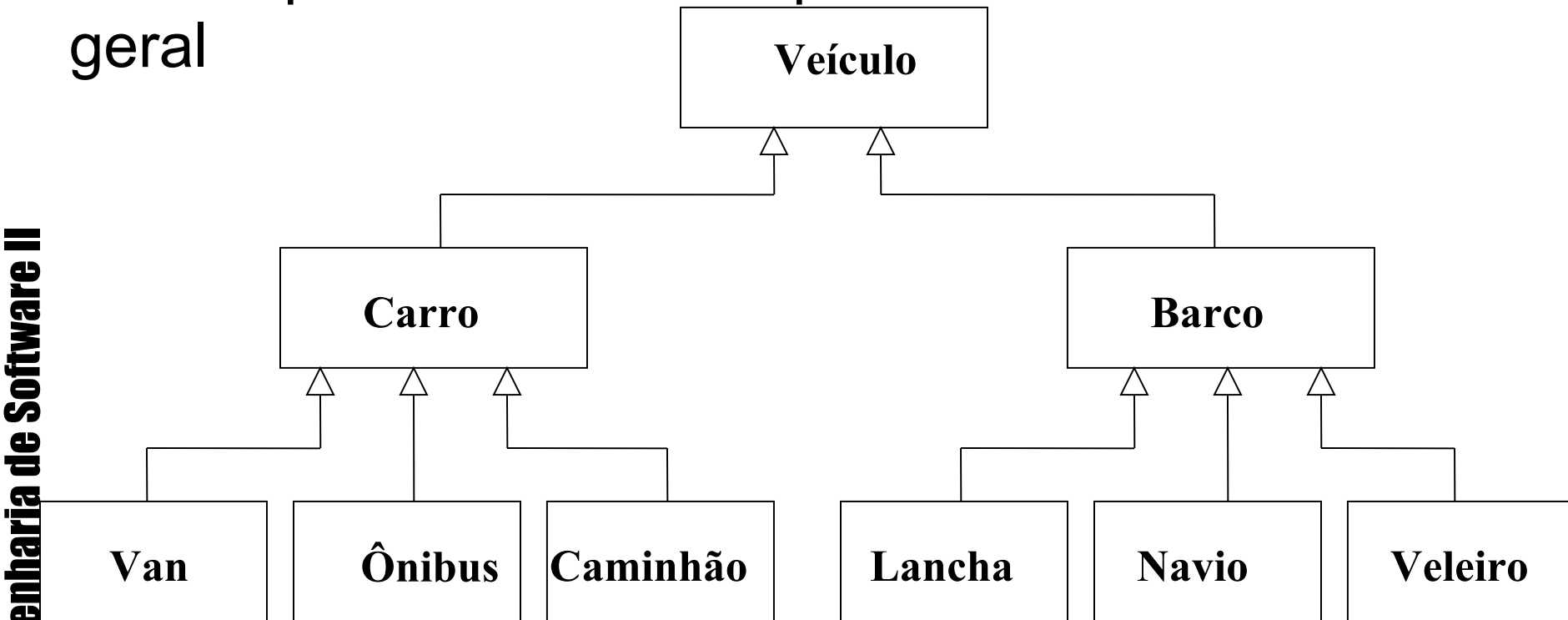
Exercício

Faça um texto explicando o relacionamento abaixo



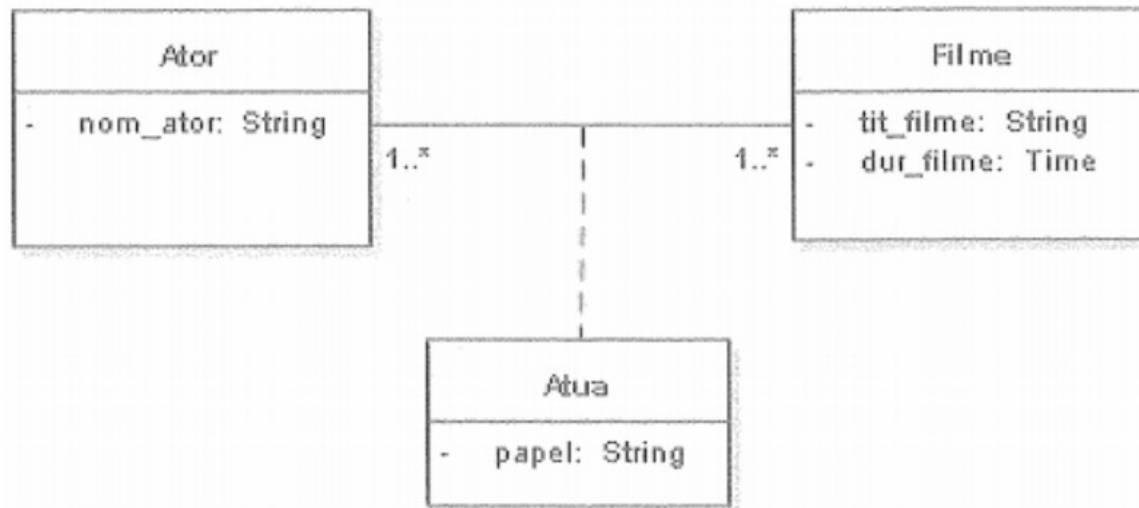
Modelagem Estática

Generalização (herança) – quando uma classe mais específica “é uma espécie de” uma classe mais geral



Classe Associativa

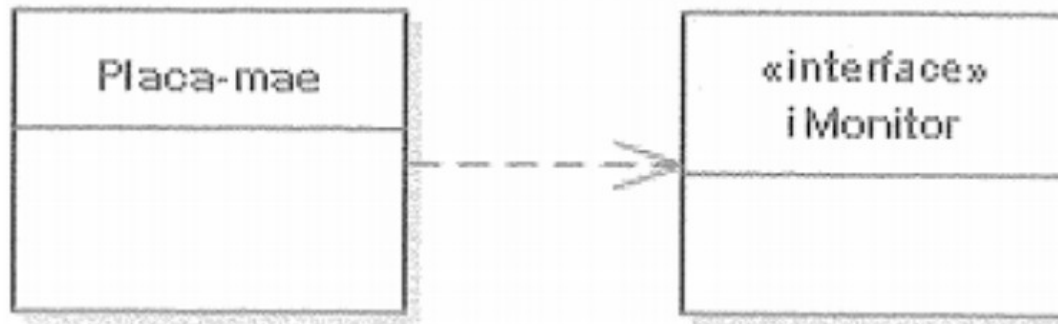
- Ocorrem em associações com multiplicidade 'muitos' em ambos os lados



Nesse caso há também uma informação importante na associação em si: o **papel**

Dependência

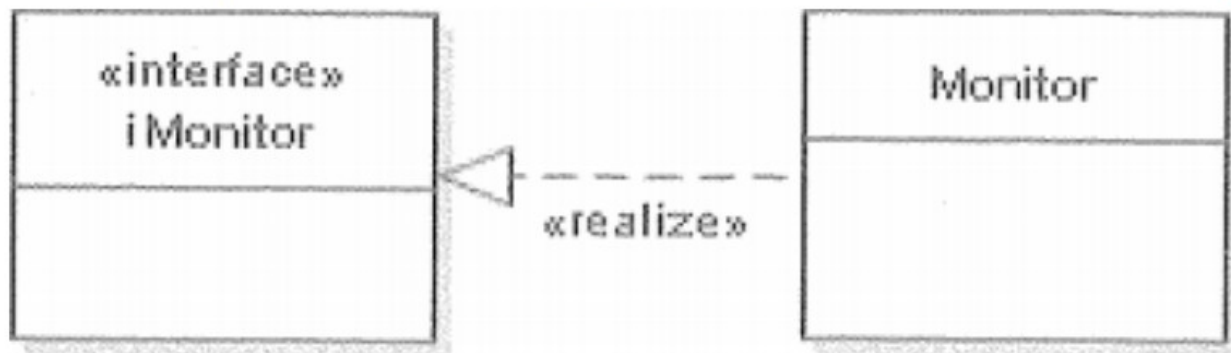
- Representa o grau de dependência de uma classe em relação a outra



- Nesse caso a placa-mãe depende da interface iMonitor, provavelmente para seguir um padrão da indústria, pois interfaces possuem só as assinaturas dos métodos

Realização

- Esta associação é utilizada para identificar classes responsáveis por executar funções para outras classes
- Nesse tipo de relacionamento se herda o comportamento de uma classe mas não sua estrutura (seria o 'implements' do Java)



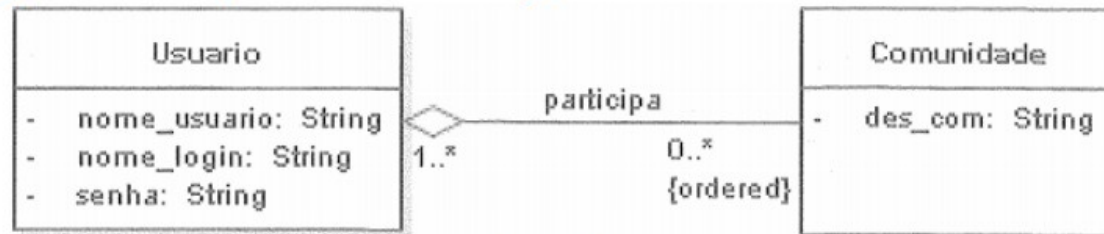
Restrições

- São condições a serem validadas durante a implementação dos métodos de uma classe, suas associações ou atributos
- São representadas por textos entre chaves
- Podem ser utilizadas para detalhar requisitos não-funcionais

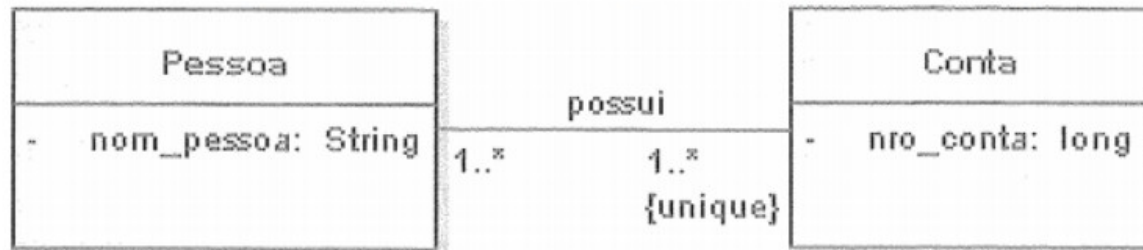


Restrições

- Podem indicar também a forma de organização de alguns dados:



- Também podem indicar outras restrições à coleções (unique, bag, sequence):



Atributos Static

- São atributos cujo valor é o mesmo para todos os objetos de uma determinada classe
- São representados na sublinhada

